

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 12 – SEARCHING



DEVIA DIAN INDRIYANTI

109082500150

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Searching merupakan proses pencarian data tertentu di dalam kumpulan data. Dalam pemrograman, searching digunakan untuk menemukan nilai, posisi, atau informasi tertentu pada array maupun struktur data lainnya. Metode searching yang umum digunakan adalah Sequential Search dan Binary Search. Sequential Search adalah metode pencarian yang dilakukan dengan memeriksa data satu per satu mulai dari elemen pertama hingga data ditemukan atau seluruh data selesai diperiksa. Metode ini dapat digunakan pada data yang belum terurut karena proses pencariannya dilakukan secara berurutan. Namun, metode ini kurang efisien apabila jumlah data yang dicari cukup banyak karena waktu pencarian menjadi lebih lama.

Selain Sequential Search, terdapat metode Binary Search yang bekerja dengan cara membagi data menjadi dua bagian secara terus-menerus hingga data ditemukan. Binary Search hanya dapat diterapkan pada data yang sudah terurut. Proses pencarian dilakukan dengan menentukan elemen tengah, kemudian membandingkan data yang dicari dengan elemen tersebut. Jika data yang dicari lebih kecil, maka pencarian dilakukan pada bagian kiri, sedangkan jika lebih besar maka pencarian dilakukan pada bagian kanan. Dibandingkan Sequential Search, Binary Search memiliki proses pencarian yang lebih cepat dan efisien karena jumlah data yang diperiksa akan terus berkurang pada setiap tahap pencarian.

Searching juga dapat diterapkan pada array bertipe data struct. Struct merupakan tipe data bentukan yang digunakan untuk menyimpan beberapa variabel dengan tipe data berbeda dalam satu kesatuan. Pada array struct, proses pencarian dilakukan dengan membandingkan field tertentu, seperti nama, NIM, atau kode data lainnya. Pencarian pada struct umumnya menggunakan metode Sequential Search, tetapi dapat pula menggunakan Binary Search apabila data telah diurutkan berdasarkan field tertentu. Dengan adanya metode searching, proses pengolahan dan pencarian data dalam program dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien.

B. Guided

1. Guided 1 – Modul 12

```
package main
import "fmt"

type arrData [5]string
```

```
func seqSearch(arr arrData, binatangCari string) int {
    var found int = -1
    for i:= 0; i < len(arr); i++ {
        if arr[i] == binatangCari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var arrBinatang arrData

    for i:= 0; i < len(arrBinatang); i++ {
        fmt.Printf("masukkan data binatang indeks ke-%d: ", i)
        fmt.Scan(&arrBinatang[i])
    }
    fmt.Println()

    var binatangCari string
    fmt.Print("masukkan nama binatang yang dicari: ")
    fmt.Scan(&binatangCari)

    var idxCari int
    idxCari = seqSearch(arrBinatang, binatangCari)

    if idxCari > -1 {
        fmt.Printf("data %s ditemukan pada indeks ke- %d!",
binatangCari, idxCari)
    } else if idxCari == -1 {
        fmt.Printf("data %s tidak ditemukan!", binatangCari)
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 11-Modul 12\Guided\Guided 1\lat1.go"
masukkan data binatang indeks ke-0: ayam
masukkan data binatang indeks ke-1: sapi
masukkan data binatang indeks ke-2: kucing
masukkan data binatang indeks ke-3: buaya
masukkan data binatang indeks ke-4: kelinci

masukkan nama binatang yang dicari: kucing
data kucing ditemukan pada indeks ke- 2!
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> 
```

2. Guided 2 – Modul 12

```
package main
import "fmt"

func binarySearch(data []int, x int) int {

    kiri := 0
    kanan := len(data) - 1

    for kiri <= kanan {

        tengah := (kiri + kanan) / 2

        if data[tengah] == x {
            return tengah
        } else if data[tengah] < x {
            kiri = tengah + 1
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }
    return -1
}

func main() {

    var n int
    var cari int

    fmt.Print("Jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)
```

```

data := make([]int, n)

fmt.Println("Masukkan data terurut:")
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Scan(&data[i])
}

fmt.Print("Angka yang dicari: ")
fmt.Scan(&cari)

hasil := binarySearch(data, cari)

if hasil != -1 {
    fmt.Println("Data ditemukan di index:", hasil)
} else {
    fmt.Println("Data tidak ditemukan")
}
}

```

Output :

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti
\Week 11-Modul 12\Guided\Guided 2\lat2.go"
Jumlah data: 5
Masukkan data terurut:
1 3 5 7 9
Angka yang dicari: 5
Data ditemukan di index: 2
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti>

```

3. Guided 3 – Modul 12

```

package main
import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim int
    IPK float64
}

type arrMahasiswa [5]mahasiswa

func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
    var found int = -1

```

```

var med int
var kr int = 0
var kn int = len(arrData) - 1
for kr <= kn && found == -1 {
    med = (kr + kn) / 2
    if nimDicari < arrData[med].nim {
        kn = med - 1
    } else if nimDicari > arrData[med].nim {
        kr = med + 1
    } else {
        found = med
    }
}
return found
}

func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arrData); i++ {
        if arrData[i].nim == nimDicari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var mahasiswa06 arrMahasiswa
    var nimDicari int

    fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---")
    for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
        fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-%d\n", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
        fmt.Println("-----")
    }
    fmt.Println()
}

```

```

fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : ")
fmt.Scan(&nimDicari)
fmt.Println()

var idxHasilCariSeqSearch int
idxHasilCariSeqSearch = seqSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
    fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariSeqSearch)
    fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
    fmt.Printf("Nama : %s\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
    fmt.Printf("NIM : %d\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
    fmt.Printf("IPK : %.2f\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
} else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
    fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada array!", nimDicari)
}
fmt.Println()

var idxHasilCariBinSearch int
idxHasilCariBinSearch = binSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")
if idxHasilCariBinSearch > -1 {
    fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariBinSearch)
    fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
    fmt.Printf("Nama : %s\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
    fmt.Printf("NIM : %d\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
    fmt.Printf("IPK : %.2f\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)
} else if idxHasilCariBinSearch == -1 {
    fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada array!", nimDicari)
}
}

```

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-0 ===
Masukkan nama : devia
Masukkan NIM : 500150
Masukkan IPK : 4
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-1 ===
Masukkan nama : sisi
Masukkan NIM : 45829
Masukkan IPK : 3
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===
Masukkan nama : ilham
Masukkan NIM : 7220
Masukkan IPK : 3
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===
Masukkan nama : kuku
Masukkan NIM : 728390
Masukkan IPK : 3
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===
Masukkan nama : lulu
Masukkan NIM : 792030
Masukkan IPK : 3
-----

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 500150

== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 500150 ditemukan pada array di indeks ke-0!
Berikut Detail Datanya :
Nama : devia
NIM : 500150
IPK : 4.00

== HASIL BINARY SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 500150 tidak ditemukan pada array!
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung, terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera

dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa, selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan di luar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi. Tugas Anda untuk membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT.

Buatlah program pilkart yang akan membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam pemilihan ketua RT tersebut.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func sequentialSearch(target int) bool {
    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if i == target {
            return true
        }
    }
    return false
}

func main() {
    var x int
    total := 0
    sah := 0

    var suara [21]int

    for {
        fmt.Scan(&x)

        if x == 0 {
            break
        }

        total++

        if sequentialSearch(x) {
            sah++
            suara[x]++
        }
    }
}
```

```

    fmt.Printf("Suara masuk: %d\n\n", total)
    fmt.Printf("Suara sah: %d\n\n", sah)

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > 0 {
            fmt.Printf("%d: %d\n", i, suara[i])
        }
    }
}

```

Output :

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti
\Week 11-Modul 12\Unguided\Unguided 1\soal1.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10

Suara sah: 8

1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti>

```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung hasil pemilihan ketua RT. Data suara akan dibaca satu per satu, lalu dicek menggunakan metode sequential search untuk menentukan apakah suara tersebut valid atau tidak. Suara dianggap sah jika bernilai 1 sampai 20, sedangkan input 0 digunakan untuk menghentikan program.

Setiap suara sah akan disimpan ke dalam array untuk menghitung jumlah suara masing-masing calon. Setelah semua data selesai diproses, program menampilkan jumlah suara masuk, jumlah suara sah, dan total suara tiap calon. Sistem sederhana, tapi cukup untuk membuktikan tugas searching bisa dibuat dari hal apa pun yang melibatkan angka.

2. Soal Unguided 2

Berdasarkan program sebelumnya, buat program pilkart yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon

mendapatkan suara terbanyak yang sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var x int
    var suara [21] int
    suaraMasuk := 0
    suaraSah := 0

    for {
        fmt.Scan(&x)
        suaraMasuk++
        if x == 0 {
            break
        }
        if x >= 1 && x <= 20 {
            suara[x]++
            suaraSah++
        }
    }

    ketua := 1

    for i := 2; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > suara[ketua] {
            ketua = i
        } else if suara[i] == suara[ketua] && i < ketua {
            ketua = i
        }
    }

    wakil := -1

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if i == ketua {
            continue
        }
        if wakil == -1 {
            wakil = i
        }
    }
}
```

```

        if suara[i] > suara[wakil] {
            wakil = i
        } else if suara[i] == suara[wakil] && i < wakil {
            wakil = i
        }
    }
    fmt.Println("Suara masuk: ", suaraMasuk)
    fmt.Println("Suara sah: ", suaraSah)
    fmt.Println("Ketua RT: ", ketua)
    fmt.Println("Wakil ketua: ", wakil)
}

```

Output :

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti
\Week 11-Modul 12\Unguided\Unguided 2\soal2.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk:  11
Suara sah:    8
Ketua RT:    3
Wakil ketua: 19
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti>

```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menentukan ketua dan wakil ketua RT berdasarkan hasil voting warga. Data suara dimasukkan satu per satu dan proses akan berhenti jika pengguna memasukkan angka 0. Suara yang dianggap sah adalah nomor calon 1 sampai 20, sedangkan angka di luar itu dianggap tidak valid.

Pada program ini digunakan metode sequential search untuk mencari calon dengan jumlah suara terbanyak dan suara terbanyak kedua. Pencarian dilakukan dengan memeriksa data secara berurutan dari calon nomor 1 sampai 20. Jika terdapat jumlah suara yang sama, maka dipilih calon dengan nomor yang lebih kecil sesuai ketentuan soal.

3. Soal Unguided 3

Diberikan n data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain k, apakah bilangan k tersebut ada dalam daftar bilangan yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya, jika tidak sebutkan "TIDAK ADA".

Jawaban :

```

package main
import "fmt"

```

```
const NMAX = 100000

var data [NMAX] int

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    left := 0
    right := n - 1

    for left <= right {
        mid := (left + right) / 2

        if data[mid] == k {
            return mid
        } else if data[mid] < k {
            left = mid + 1
        } else {
            right = mid - 1
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var n, k int
    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    hasil := posisi(n, k)

    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti
\Week 11-Modul 12\Unguided\Unguided 3\soal3.go"
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999 0
8
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti
\Week 11-Modul 12\Unguided\Unguided 3\soal3.go"
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999 0
TIDAK ADA
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> |
```

Penjelasan :

Program tersebut menggunakan metode binary search untuk mencari nilai k pada array yang telah terurut secara menaik. Proses pencarian dilakukan dengan membandingkan nilai k dengan elemen tengah array. Jika nilai k lebih kecil dari elemen tengah maka pencarian dilanjutkan ke bagian kiri, sedangkan jika lebih besar maka pencarian dilanjutkan ke bagian kanan.

Metode binary search lebih efisien dibandingkan sequential search karena tidak melakukan pengecekan data satu per satu. Data akan terus dibagi menjadi dua bagian hingga nilai ditemukan atau dinyatakan tidak terdapat pada array.

D. Kesimpulan

Pada praktikum modul searching ini, dapat disimpulkan bahwa proses pencarian data merupakan salah satu konsep penting dalam pemrograman karena digunakan untuk menemukan data tertentu pada kumpulan data. Metode searching yang dipelajari pada praktikum ini yaitu Sequential Search dan Binary Search. Sequential Search bekerja dengan memeriksa data satu per satu secara berurutan sehingga dapat digunakan pada data yang belum terurut, namun proses pencariannya cenderung lebih lambat apabila jumlah data sangat banyak. Sementara itu, Binary Search bekerja dengan membagi data menjadi dua bagian secara terus-menerus sehingga proses pencarian menjadi lebih cepat dan efisien, tetapi metode ini hanya dapat digunakan pada data yang sudah terurut.

Pada praktikum ini juga dipelajari penerapan searching pada array bertipe data struct serta implementasinya dalam beberapa studi kasus, seperti pencarian data mahasiswa dan perhitungan hasil pemilihan ketua RT. Dari hasil percobaan yang

dilakukan, dapat diketahui bahwa pemilihan metode searching harus disesuaikan dengan kondisi data dan kebutuhan program agar proses pencarian dapat berjalan secara optimal. Selain itu, praktikum ini membantu memahami bagaimana algoritma searching diterapkan dalam penyelesaian permasalahan nyata di dalam pemrograman.